

จีไอเอส-เพื่อการบรรเทาสาธารณภัยฉุกเฉิน

GIS for Public Emergency Rescue

จัดทำโดย

นายชัยยา กงศรี รหัสประจำตัว 47015317

นายวิวัฒน์ หาญจิต รหัสประจำตัว 47015336

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ.ดร.วิศิษฐ์ หิรัญกิตติ

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปีการศึกษา 2549

ปริญญานิพนธ์ ปีการศึกษา 2549

ภาควิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะ วิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง จีไอเอส-เพื่อการบรรเทาสาธารณภัยฉุกเฉิน

GIS for Public Emergency Rescue

คณะผู้จัดทำ

1. นาย ชัยยา กงศรี รหัสนักศึกษา 47015317
2. นาย วิวัฒน์ หาญจิต รหัสนักศึกษา 47015336

อาจารย์ที่ปรึกษา

(ผศ.ดร. วิศิษฐ์ หิรัญกิตติ)

จีไอเอส-เพื่อการบรรเทาสาธารณภัยฉุกเฉิน

นาย ชัยยา กงศรี 47015317

นาย วิวัฒน์ หาญจิต 47015336

ผศ.ดร.วิศิษฐ์ หิรัญกิตติ อาจารย์ที่ปรึกษา

ปีการศึกษา 2549

บทคัดย่อ

ปฏิญานิพนธ์ฉบับนี้ มุ่งพัฒนาระบบให้ความช่วยเหลือฉุกเฉิน ซึ่งเป็นการนำเอา GIS มาประยุกต์ใช้เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนในเมืองใหญ่อย่างเช่น กรุงเทพมหานคร เนื่องจากในปัจจุบันเส้นทางในการเดินทางในกรุงเทพมหานครนั้นมีความซับซ้อนมากขึ้น ทำให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องยากลำบากและเสียเวลามากในการเดินทางไปช่วยเหลือ ซึ่งประชาชนที่อาศัยอยู่อาจจะมี ความเดือดร้อนที่ต้องการบริการความช่วยเหลือโดยเร่งด่วนจากหน่วยงานของรัฐ ได้แก่ รถดับเพลิง รถตำรวจ รถพยาบาล เป็นต้น การช่วยเหลือประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน จะเริ่มต้นด้วยประชาชนผู้ที่เดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือ ทำการแจ้งขอความช่วยเหลือผ่านทางโทรศัพท์ระบบ CDMA หรือแจ้งขอความช่วยเหลือผ่านทาง Web site ที่ใช้แผนที่ที่เป็น GUI เมื่อการร้องขอถูกส่งไปยัง Server ส่วนกลางแล้ว Server ก็จะทำการส่งการร้องขอความช่วยเหลือไปยังหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องที่อยู่ใกล้บริเวณจุดที่ผู้แจ้ง ขอความช่วยเหลือมากที่สุด พร้อมกับมีการระบุตำแหน่งของผู้เดือดร้อนให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบ จากนั้นผู้ที่จะทำการช่วยเหลือก็จะส่งความช่วยเหลือไปทางยานพาหนะ ไปยังจุดที่แจ้งขอความช่วยเหลือได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อทำการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว และในขณะที่มีการนำส่งผู้ป่วย ระบบสามารถแสดงภาพคนไข้ไปให้หมอเพื่อทำการวินิจฉัยล่วงหน้าได้ด้วย

โดยเราได้นำเอาเทคโนโลยี Location-based Service มาใช้ในการพัฒนาระบบในโครงการนี้ซึ่งประกอบไปด้วย XML , GML (Geography Markup Language) , SVG (Scalable Vector Graphics Language) , ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Database) , AJAX (Asynchronous JavaScript + XML) , กล้อง IP และ Platform BREW ที่ใช้พัฒนาโปรแกรม Application บนโทรศัพท์มือถือระบบ CDMA เป็นต้น

GIS for Public Emergency Rescue

Mr. Chaiya	Kongsri	47015317
Mr. Wiwat	Hanjit	47015336
Asst.Prof.Dr. Visit	Hirankitti	Advisor
Academic Year 2006		

ABSTRACT

In this thesis we have developed a GIS (Geographic Information System) system for public emergency rescue, which aims to help people living in a large city like Bangkok, where the road network is very complicated. It would take a lot of time and effort for a rescue team to travel by an ambulance, fire engine, or police car, to be able to reach people urgently needing help. The emergency rescue service provided by our system has the following steps. An emergency request is posed by a person who urgently needs help via an application on a CDMA phone or via a web application on our website. These mobile and web applications utilize GUI to locate the position of this person using a digital map. The position as that referenced by the map is sent together with the urgent request to the central server which then decides to pass the request to the nearest ambulance, fire engine, or police car, so that it can send a rescue team to the site relevant to the position and problems received from the person. The rescue team in the ambulance, fire engine, or police car employs a navigating and tracking system to locate and reach this person in a very express way. In the case of an rescue by an ambulance, while taking the patient to the hospital, our system can televise the video of the patient current conditions to a doctor for diagnosis in advance.

To develop this system, a location-based service technology was employed together with other technologies such as XML, GML (Geography Markup Language), SVG (Scalable Vector Graphics Language), spatial databases, AJAX (Asynchronous JavaScript + XML), an IP camera, and BREW platform for software development on a CDMA phone.

กิตติกรรมประกาศ

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้อย่างดี ด้วยคำแนะนำ คำปรึกษาและคอยดูแลจากหลายๆ ฝ่ายด้วยกัน โดยเฉพาะอาจารย์ที่ปรึกษาที่ให้โอกาสกับข้าพเจ้าได้ทำปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ คอยให้ความเอาใจใส่ แนะนำ และให้ความช่วยเหลือเสมอมา คือ ผศ.ดร.วิศิษฐ์ หิรัญกิตติ ซึ่งต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ขอกราบพระคุณคณาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ทุกๆ ท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้แก่ข้าพเจ้า ขอขอบคุณพี่ๆ เพื่อนๆ และน้องๆ ในห้องปฏิบัติการที่คอยให้แนะนำเป็นกำลังใจเสมอมา ในการทำงานและสร้างความสนุกสนานบ้างบางครั้งคราว

ขอขอบคุณภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่ได้จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อให้การวิจัยและพัฒนาเป็นไปได้ด้วยความสะดวกและรวดเร็ว รวมทั้งยังมีอินเทอร์เน็ตให้บริการ สำหรับการค้นคว้าหาความรู้ต่างๆ ซึ่งท้ายที่สุดแล้วก็ประกอบกันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้

และต้องขอขอบคุณบุคคลที่สำคัญที่สุดในชีวิตที่ทำให้ข้าพเจ้ามีวันนี้ นั่นคือ บิดา มารดา และบุคคลในครอบครัว อันเป็นที่เคารพรัก ซึ่งได้เลี้ยงดู คอยสั่งสอนข้าพเจ้ามาเป็นอย่างดี พร้อมทั้งให้โอกาสในการศึกษาอย่างเต็มที่และยังให้กำลังใจ ความรักเสมอมา ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วย สุดท้ายนี้คุณค่าและประโยชน์ที่ได้มาจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอบแต่ผู้มีพระคุณทุกท่าน

ชัยยา กงศรี

วิวัฒน์ หาญจิต

สารบัญ

	หน้าที่
บทคัดย่อภาษาไทย	III
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	IV
กิตติกรรมประกาศ	V
สารบัญ	VI
สารบัญตาราง	VIII
สารบัญรูปภาพ	IX
บทที่ 1 บทนำ	
1.1 ความสำคัญและที่มา	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ	2
1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	3
1.4 ขอบเขตของโครงการ	3
1.5 วิธีการดำเนินงาน	4
1.6 ส่วนประกอบของรายงาน	5
บทที่ 2 ภาษา XML และภาษา Markup ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแผนที่	
2.1 ภาษา XML (Extensible Markup Language)	6
2.1.1 ลักษณะโครงสร้างของภาษา XML	6
2.1.2 ตัวกำหนดโครงสร้างของ XML ด้วย DTD	8
2.1.3 การแปลงรูปแบบเอกสาร XML	10
2.1.4 DOM (Document Object Model)	10
2.2 ภาษา Markup Language ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแผนที่	12
2.2.1 ภาษา GML (Geography Markup Language)	12
2.2.2 ภาษา SVG (Scalable Vector Graphics Language)	17
2.2.3 ภาษาจาวาสคริปต์ (Java Script)	22
2.2.4 ภาษา Ajax (Asynchronous JavaScript And XML)	31
บทที่ 3 GIS และ Spatial database	
3.1 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS)	38
3.2 ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial database)	40
3.2.1 Model of spatial information	40
3.2.2 Spatial Data Type	41

สารบัญ(ต่อ)

	หน้าที่
3.2.3 Spatial Relationships	42
3.3 postgresSQL	43
บทที่ 4 BREW Platforms	
4.1 BREW (Binary Runtime Environment for Wireless)	46
4.1.1 หลักการพื้นฐานของ BREW Platform	46
4.1.2 ระบบ BREW	47
4.1.3 สถาปัตยกรรมและระบบการทำงานของ BREW	47
4.1.4 BREW SDK COMPONENTS	48
4.1.5 MODULE INFORMATION FILE (MIF)	48
4.1.6 ความแตกต่างระหว่าง Handset กับ Emulator	48
4.2 การเขียน BREW Application	48
บทที่ 5 การออกแบบโครงสร้างของระบบ	
5.1 การออกแบบโครงสร้างระบบเรียกรถฉุกเฉิน	56
5.2 การสร้างส่วนประกอบต่างๆ ของระบบ	57
5.3 การพัฒนาในส่วนของรถฉุกเฉิน	63
5.4 การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมเรียกใช้บริการรถฉุกเฉินบน Handset	65
5.5 ส่วนของการใช้งานกล้อง	67
บทที่ 6 ผลการทดลอง	
6.1 การทดลองการทำงานหลักๆ ของ Web Application	70
6.2 การทำงานของ Program ที่อยู่บนรถฉุกเฉิน	77
6.3 การทำงานของโทรศัพท์เคลื่อนที่	80
บทที่ 7 บทวิจารณ์และสรุป	
7.1 บทสรุป	83
7.2 ประโยชน์ที่ได้จากโครงงาน	83
7.3 ปัญหาที่พบในการพัฒนา	84
7.4 แนวทางการแก้ไข	84
ภาคผนวก ก.การติดตั้งโปรแกรมทั้งหมด	85
ภาคผนวก ข.รายละเอียดไฟล์โปรแกรมและโมดูลทั้งหมด	94
บรรณานุกรม	105

สารบัญตาราง

	หน้าที่
ตารางที่ 2-1 แสดงชนิดของแอตทริบิวต์ที่สามารถใช้ในการประกาศแอตทริบิวต์	9
ตารางที่ 2-2 แสดงค่าที่สามารถได้ในส่วนที่เป็นค่าดีฟอลต์ในการประกาศแอตทริบิวต์	9
ตารางที่ 2-3 แสดงรูปทรงเรขาคณิตพื้นฐานที่ถูกนิยามไว้ใน GML	13
ตารางที่ 2-4 แสดงคำสั่งที่ใช้ในการสร้างรูปร่าง	20
ตารางที่ 2-5 แสดง SVG Element	21
ตารางที่ 2-6 แสดง SVG Attribute	22
ตารางที่ 5-1 แสดงส่วนควบคุมการให้บริการ	63
ตารางที่ 5-2 แสดงส่วนควบคุมแผนที่	64
ตารางที่ 5-3 แสดงส่วนควบคุมส่วนอื่นๆ	64
ตารางที่ 5-4 แสดงการติดต่อระหว่างเซิร์ฟเวอร์และโปรแกรมบนรถฉุกเฉิน	65
ตารางที่ 5-5 แสดง Query String ที่ส่งไปเมื่อกดปุ่ม	69

สารบัญรูปภาพ

	หน้าที่
รูปที่ 2-1 การใช้งาน DOM	11
รูปที่ 2-2 แสดงวิธีการเข้าถึงข้อมูลโดยวิธี DOM Parsing	11
รูปที่ 2-3 The geometry model for simple feature (Open GIS Consortium, 2001)	12
รูปที่ 2-4 Features and properties	13
รูปที่ 2-5 แสดงรูปที่สร้างโดย Point	15
รูปที่ 2-6 แสดงรูปที่สร้างโดย LineString	15
รูปที่ 2-7 แสดงรูปที่สร้างโดย Polygon	15
รูปที่ 2-8 Ajax architecture	33
รูปที่ 2-9 เปรียบเทียบระบบการทำงานของเว็บแบบมาตรฐานและแบบใช้ Ajax	34
รูปที่ 2-10 ระบบเว็บแอปพลิเคชันแบบมาตรฐาน (Synchronize)	34
รูปที่ 2-11 ระบบเว็บแอปพลิเคชันแบบที่ใช้ Ajax (Asynchronous)	35
รูปที่ 2-12 Ajax Model: Partial UI updates and asynchronous communications	36
รูปที่ 3-1 องค์ประกอบของ GIS	38
รูปที่ 3-2 ลักษณะข้อมูลที่แสดงทิศทาง (vector data)	39
รูปที่ 3-3 ข้อมูลตารางกริด (raster data)	39
รูปที่ 3-4 โครงสร้างพื้นฐานที่ใช้ใน Object-Based Model	41
รูปที่ 3-5 โครงสร้างพื้นฐานที่ใช้ใน Field-Based Model	41
รูปที่ 3-6 โครงสร้างและความสัมพันธ์ภายในของ spatial geometry ในรูปแบบของ UML	42
รูปที่ 3-7 ลักษณะการทำงานของ PostgreSQL ติดต่อกับ Web page	43
รูปที่ 3-8 แสดงตัวอย่างการใช้ภาษา SQL ใน PostgreSQL	45
รูปที่ 4-1 แสดง Device Architecture (Layer) ของ BREW	47
รูปที่ 4-2 แสดง ระบบการทำงานของ BREW	47
รูปที่ 4-3 แสดง BREW Application Wizard	49
รูปที่ 4-4 สรุป Information	49
รูปที่ 4-5 แสดง Workspace	50
รูปที่ 4-6 แสดง Code ที่ถูก Generated โดย BREW Application Wizard	50
รูปที่ 4-7 แสดงการ Generate Local class ID	52
รูปที่ 4-8 แสดง Specify setting privileges	53
รูปที่ 4-9 แสดงการเพิ่ม String resource	53

สารบัญรูปภาพ(ต่อ)

	หน้าที่
รูปที่ 4-10 แสดงการเพิ่ม Image resource	53
รูปที่ 4-11 แสดงการ Compile resource file	54
รูปที่ 4-12 แสดงการ Setting output file .dll	54
รูปที่ 4-13 แสดง Application Menu	55
รูปที่ 5-1 แสดงโครงสร้างของระบบเรียกรถฉุกเฉิน	56
รูปที่ 5-2 แสดง ER Diagram ของฐานข้อมูลรถฉุกเฉินและการเรียกขอความช่วยเหลือ	60
รูปที่ 5-3 โปรแกรมที่อยู่บนรถฉุกเฉิน ที่ทำการตอบรับการเรียกขอความช่วยเหลือแล้ว	63
รูปที่ 5-4 แสดงโครงสร้างในส่วนของโทรศัพท์มือถือ	65
รูปที่ 5-5 แสดงลักษณะของข้อมูลที่ทำกรรับ-ส่งระหว่าง Handset กับ เซิร์ฟเวอร์	66
รูปที่ 5-6 แสดงตัวอย่าง Query string	66
รูปที่ 5-7 แสดงรูปโครงสร้างของกล้อง	67
รูปที่ 5-8 แสดงหน้าจอที่แสดงภาพที่ได้มาจากกล้อง	68
รูปที่ 6-1 แสดงหน้าเว็บเพจของ Web Emergency Rescue	71
รูปที่ 6-2 แสดงการนำเทคโนโลยี Ajax มาใช้กับเว็บ	72
รูปที่ 6-3 แสดงแผนที่ก่อนการกดปุ่ม Zoom in (+) เพื่อทำการขยายขนาดของแผนที่	73
รูปที่ 6-4 แสดงแผนที่หลังการกดปุ่ม Zoom in (+) เพื่อทำการขยายขนาดของแผนที่	73
รูปที่ 6-5 แสดงแผนที่ก่อนการกดปุ่ม Zoom out (-) เพื่อทำการย่อขนาดของแผนที่	74
รูปที่ 6-6 แสดงแผนที่หลังการกดปุ่ม Zoom out (-) เพื่อทำการย่อขนาดของแผนที่	74
รูปที่ 6-7 แสดงแผนที่ก่อนการกดปุ่มเลื่อน เพื่อทำการเลื่อนแผนที่	75
รูปที่ 6-8 แสดงแผนที่หลังการกดปุ่มเลื่อน เพื่อทำการเลื่อนแผนที่	75
รูปที่ 6-9 แสดงการทดลองค้นหาสถานที่บนแผนที่	76
รูปที่ 6-10 แสดงแสดงโปรแกรมที่อยู่ในส่วนของรถฉุกเฉิน	77
รูปที่ 6-11 แสดงผลบนเว็บเพจ	78
รูปที่ 6-12 แสดงอยู่บน Program ที่อยู่บนรถฉุกเฉิน	79
รูปที่ 6-13 แสดงอยู่บน Program ที่ใช้ติดตามรถฉุกเฉินทุกคัน	79
รูปที่ 6-14 แสดงไอคอน Program Application on Mobile ของ Emergency Rescue	80
รูปที่ 6-15 แสดงหน้าจอหน้าแรกของการทำงานเมนูหลัก	81
รูปที่ 6-16 แสดงหน้าเมนูของการเรียกรถพยาบาลแบบฉุกเฉิน	82
รูปที่ 6-17 แสดงหน้าเมนูของผลการเรียกรถพยาบาลแบบฉุกเฉินว่าสำเร็จ	82